Golf swing with the UFactory Lite 6

Robótica — Laboratório 2

Afonso Cruz (102815) Eduardo Batista (99931) Henrique Póvoa (102109)

Grupo nº**1** — 13/11/2026

Resumo

Transpõe-se o swing do Laboratório 1 para um braço real, o UFactory Lite 6 (6 juntas rotacionais). A cinemática direta é obtida pelo método de Denavit–Hartenberg modificado e validada contra uma segunda tabela do fabricante e contra o próprio controlador. O robô não segura um taco: a própria pinça faz de taco e a sua ponta, que bate numa bola fixa, percorre um arco de 150 mm com as três fases e as leis de movimento do Lab 1.

A trajetória usa no máximo 44 % da velocidade cartesiana e 53 % da velocidade das juntas admitidas pelo fabricante, e o modelo 3D do robô mostra folgas de pelo menos 25 mm entre elos e 75 mm à mesa. No robô, a metade da velocidade, o flange segue a referência com 0,5 mm de erro médio. A cinemática inversa do controlador é exata face ao seu modelo interno; composta com a nossa cinemática direta dá 1,4 mm, diferença que vem dos parâmetros geométricos e não da inversa.

1 Tarefa 1 — Cinemática direta

O Lite 6 é um manipulador série com seis juntas rotacionais. As três primeiras (base, ombro e cotovelo) posicionam o pulso; as três últimas têm eixos que se cruzam num ponto e formam um pulso esférico, que orienta a ferramenta. A cinemática direta [1, 2] dá a pose do flange (posição p e orientação R) em função de $q = (q_1, \ldots, q_6)$.

1.1 Método e atribuição de referenciais

Usou-se a convenção de Denavit–Hartenberg *modificada* [3], que é a do documento do fabricante [4] e a do controlador. A cada elo i fixa-se um referencial $\{i\}$ com z_i sobre o eixo da junta i, x_i sobre a normal comum a z_i e z_{i+1} (perpendicular aos dois, se se cruzam) e y_i a completar o referencial direto. A base $\{0\}$ está fixa à mesa, com z_0 vertical e a origem no tampo, sobre o eixo da junta 1. Os referenciais estão na Figura 1: $\{1\}$ e $\{2\}$ têm a mesma origem no ombro, porque os eixos das juntas 1 e 2 se cruzam, e $\{4\}$ e $\{5\}$ no centro do pulso.

1.2 Tabela D-H e transformações

Nesta convenção, passa-se de $\{i-1\}$ para $\{i\}$ com quatro movimentos elementares, e a pose do flange é o produto das seis transformações:

$$ {}^{i-1}T_i = R_x(\alpha_{i-1})\,T_x(a_{i-1})\,R_z(\theta_i)\,T_z(d_i), \quad \theta_i = q_i + \text{offset}_i; \qquad {}^{0}T_6(q) = {}^{0}T_1 \cdots {}^{5}T_6 = \begin{bmatrix} R(q) & p(q) \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \tag{1} $$

com os parâmetros da Tabela 1.

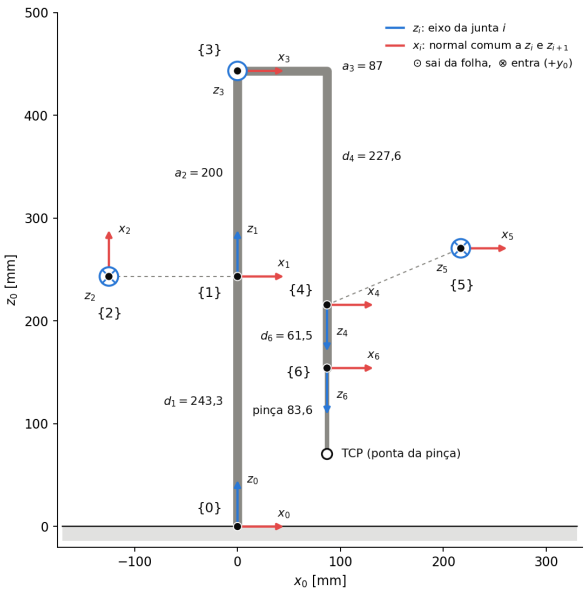


Figura 1: Referenciais D-H modificados com todas as juntas a zero, em vista lateral (plano $x_0 z_0$). Azul: z_i, eixo da junta i; vermelho: x_i. {2} e {5} estão desenhados ao lado da sua origem (tracejado), que é a mesma de {1} e de {4}. Cotas em mm.

Tabela 1: Parâmetros D-H modificados do Lite 6 [4].

Junta i	offset de θ_i	d_i [mm]	α_{i-1}	a_{i-1} [mm]
1	0°	243,3	0°	0
2	−90°	0	−90°	0
3	−90°	0	180°	200
4	0°	227,6	90°	87
5	0°	0	90°	0
6	0°	61,5	−90°	0

Como o pulso é esférico, a posição separa-se da orientação. O centro do pulso (origem de {4} e {5}) só depende das três primeiras juntas:

$$p_w = \begin{bmatrix} r\cos q_1 \\ r\sin q_1 \\ h \end{bmatrix}, \qquad \begin{aligned} r &= 200\sin q_2 + 87\cos(q_3 - q_2) + 227{,}6\,\sin(q_3 - q_2), \\ h &= 243{,}3 + 200\cos q_2 + 87\sin(q_3 - q_2) - 227{,}6\,\cos(q_3 - q_2), \end{aligned} \tag{2}$$

e o flange fica 61,5 mm à frente, ao longo do eixo da ferramenta: $p = p_w + 61{,}5\,R\,\hat{e}_z$. A orientação exprime-se em *roll*, *pitch* e *yaw*, $R = R_z(\text{yaw})\,R_y(\text{pitch})\,R_x(\text{roll})$, a convenção do SDK [5]. A pinça (Gripper Lite) não tem desvio nem rotação em relação ao flange e a sua ponta está a $L = 83{,}6$ mm ao longo de z_6: ${}^0T_{\text{ponta}} = {}^0T_6\,T_z(L)$. Implementação em `src/kinematics.py`.

1.3 Verificação

- **Pose de referência.** Com $q = 0$, a equação (2) dá $p_w = (87;\,0;\,215{,}7)$ e $p = (87;\,0;\,154{,}2)$ mm, com *roll* de 180° (ferramenta a apontar para baixo), como na Figura 1.
- **Segunda tabela do fabricante.** O mesmo documento dá os parâmetros na convenção D-H clássica, com outros referenciais. Comparada em 10 000 configurações aleatórias, a maior diferença de posição é 2×10^{-13} mm (arredondamento).

- **Controlador do robô.** Nos 60 pontos da Tarefa 4, a nossa cinemática difere da do controlador em média 1,4 mm (máximo 2,0 mm) e 0,03°; discute-se na Secção 4.

2 Tarefa 2 — Trajetória de swing

2.1 Analogia com o Laboratório 1 e perfis temporais

No Lab 1 o swing era um pêndulo duplo [6]: o braço roda em torno do ombro e o taco em torno do pulso, que fica armado no topo e só solta perto do impacto. Aqui o robô não segura um taco: a própria pinça faz de taco, e a sua ponta é a parte que bate na bola. O movimento descreve-se com os mesmos dois ângulos: $\varphi(t)$, o **braço**, que dá a posição da ponta num arco vertical de raio $R_a = 150\,\text{mm}$ centrado num "ombro" virtual por cima da bola ($\varphi = 0$ na bola); e $\psi(t)$, o **pulso**, uma inclinação adicional da pinça, armada no topo e solta tarde. A bola está fixa em $b = (190;\ 0;\ 80)$ mm, à frente do robô, e o swing faz-se para o lado, na direção $\hat{d} = \hat{y}_0$; com estas dimensões todo o arco fica dentro do espaço de trabalho com a pinça montada.

As fases e as leis de movimento são as do Lab 1 (Tabela 2), com $s(\tau) = 10\tau^3 - 15\tau^4 + 6\tau^5$, o polinómio de grau 5 com velocidade e aceleração nulas nos extremos.

Tabela 2: Fases do swing. $\varphi_{top} = -90°$, $\varphi_{end} = 50°$, $\psi_{top} = 30°$; u é o tempo contado desde o início de cada fase.

Fase	Duração	Braço φ	Pulso ψ
Backswing	$T_b = 2{,}0\,\text{s}$	$\varphi_{top}\, s(u/T_b)$: parte e chega parado	$\psi_{top}\, s(u/T_b)$: arma
Downswing	$T_d = 2{,}2\,\text{s}$	$\varphi_{top}\big(1 - (u/T_d)^2\big)$: aceleração constante, velocidade máxima na bola	armado até $0{,}6\,T_d$; depois solta com s e chega a 0 no impacto
Follow-through	$T_f = 1{,}22\,\text{s}$	$\omega_{imp}\,u - \frac{1}{2}(\omega_{imp}/T_f)\,u^2$: desaceleração constante até φ_{end}	0

No impacto, $\omega_{imp} = -2\varphi_{top}/T_d = 1{,}43\,\text{rad/s}$, ou seja 214 mm/s na ponta da pinça. O swing dura 5,42 s e é amostrado a 100 Hz (543 pontos). Os tempos foram escolhidos para respeitar os limites do robô e não para imitar um jogador, por isso o backswing não é mais lento do que o downswing.

2.2 Posição e orientação da pinça

Posição. Com o centro do arco em $c = b + R_a\,\hat{z}_0 = (190;\ 0;\ 230)$ mm,

$$p(t) = c + R_a\big(\sin\varphi(t)\,\hat{d} - \cos\varphi(t)\,\hat{z}_0\big) = \big(190;\ 150\sin\varphi;\ 230 - 150\cos\varphi\big)\ \text{mm}. \tag{3}$$

Orientação. Na bola, a pinça aponta para baixo, inclinada 45° para o lado da base: $R_0 = R(\text{roll} = 180°, \text{pitch} = 45°, \text{yaw} = 0)$, com eixo $z_t = (-0{,}707;\ 0;\ -0{,}707)$. Durante o swing roda-se R_0 em torno de um eixo fixo $\hat{n}$, perpendicular ao eixo da pinça e à direção do swing:

$$R(t) = \text{Rot}\big(\hat{n},\ \varphi(t) + \psi(t)\big)\,R_0, \qquad \hat{n} = \frac{z_t \times \hat{d}}{\|z_t \times \hat{d}\|} = (0{,}707;\ 0;\ -0{,}707), \tag{4}$$

com $\text{Rot}(\hat{n}, \theta) = I + \sin\theta\,K + (1 - \cos\theta)K^2$ (Rodrigues, K a matriz do produto externo por $\hat{n}$). As equações (3) e (4) são as funções do tempo pedidas. Duas escolhas justificam-se:

- **Inclinação de 45°.** Com a pinça a pique, a junta 5 ficaria em 0°: os eixos das juntas 4 e 6 alinham-se (singularidade do pulso) e as suas velocidades disparam (∼1900 °/s no primeiro teste). Com 45°, a junta 5 fica entre 61° e 80°.

- **Eixo $\hat{n}$ perpendicular à pinça.** A velocidade angular não tem componente ao longo de z_t: a pinça inclina-se como um taco, sem girar sobre si própria. Na primeira versão, rodando em torno da normal ao plano do swing, a junta 6 fazia 124° e o flange andava a 298 mm/s; agora são 39° e 170 mm/s.

Flange. O controlador do laboratório tem o desvio de ferramenta a zero e comanda o flange, por isso envia-se $p_f(t) = p(t) - L\,R(t)\,\hat{e}_z$, com a mesma orientação. O código lê o desvio configurado e converte as poses, pelo que a ponta passa na bola com qualquer configuração. As Figuras 2 e 3 mostram a trajetória.

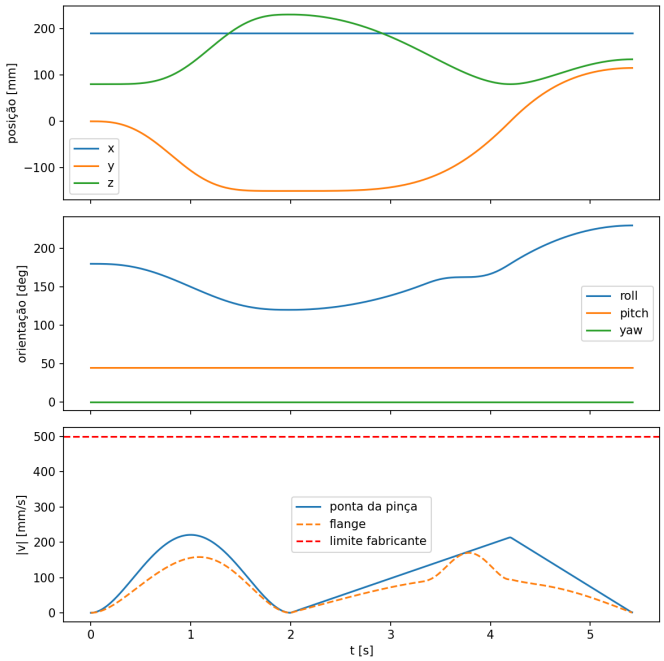


Figura 2: Posição, orientação e velocidade da ponta da pinça e do flange, com o limite do fabricante.

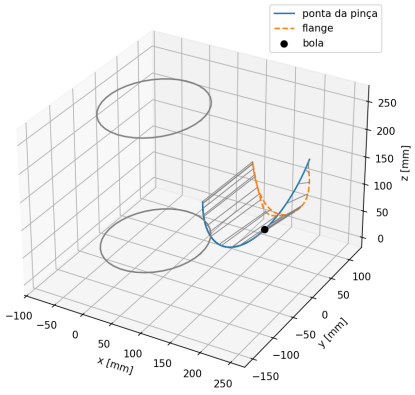


Figura 3: Caminho da ponta e do flange; a cinzento, a pinça em instantes sucessivos; os círculos marcam o cilindro da base.

2.3 Viabilidade

Para verificar as juntas obteve-se $q(t)$ com uma cinemática inversa numérica própria (mínimos quadrados amortecidos [7]), ponto a ponto e partindo da solução anterior, para as juntas variarem de forma contínua; velocidades e acelerações por diferenças centrais. A Tabela 3 resume as três condições do enunciado, com 20 % de margem sobre os limites do fabricante [8, 9]. O alcance mede-se do ombro ao centro do pulso, que não pode passar o braço esticado, $200 + \sqrt{87^2 + 227{,}6^2} = 443{,}7$ mm; perto desse valor o cotovelo entra em singularidade, por isso só se aceita até 95 %.

Tabela 3: Verificação de viabilidade (`check_feasibility` em `src/trajectory.py`).

Condição	O que se mede	Limite	Aceite até	Trajetória
(i) Velocidade e aceleração				
Ponta da pinça	$\max\|\dot{p}\|$	500 mm/s	400	**221**
Flange	$\max\|\dot{p}_f\|$	500 mm/s	400	**170**
Juntas	$\max_i\|\dot{q}_i\|$	180 °/s	144	**95** (junta 4)
Acel. das juntas	$\max_i\|\ddot{q}_i\|$	1145 °/s^2	916	**227** (junta 4)
(ii) Alcance				
Ombro ao centro do pulso	$\max\|p_w - p_{\{2\}}\|$	443,7 mm	421,5	**299**
(iii) Limites das juntas				
Folga ao limite mais próximo	$\min_i$ (Tabela 4)	—	$\geq 5°$	44° (junta 5)

Tabela 4: Limites das juntas [9] e gama usada.

Junta	Limites	Gama usada
1	±360°	−12° a 1°
2	±150°	16° a 48°
3	−3,5° a 300°	45° a 63°
4	±360°	−66° a 55°
5	±124°	61° a 80°
6	±360°	−26° a 14°

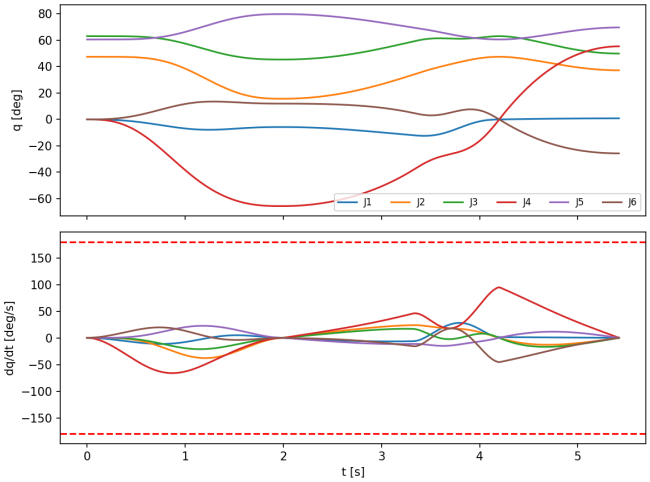


Figura 4: Ângulos e velocidades das juntas; a tracejado, o limite de 180 °/s. A junta 4 faz a inclinação lateral da pinça.

2.4 Ausência de contacto perigoso

A verificação anterior garante que a ponta, o flange e as origens de todos os referenciais ficam a mais de 30 mm da mesa (mínimo: 80 mm, a própria bola) e a mais de 80 mm do eixo da base (mínimo: 190 mm). Como isto só olha para pontos, reproduziu-se também a trajetória das juntas no MuJoCo [10], com o modelo oficial do Lite 6 com pinça [11], e mediu-se em cada instante a distância entre as malhas de colisão (invólucros convexos, logo conservadoras) de todos os pares de elos e entre o robô e a mesa (`src/mujoco_preview.py`; Figuras 5 e 6).

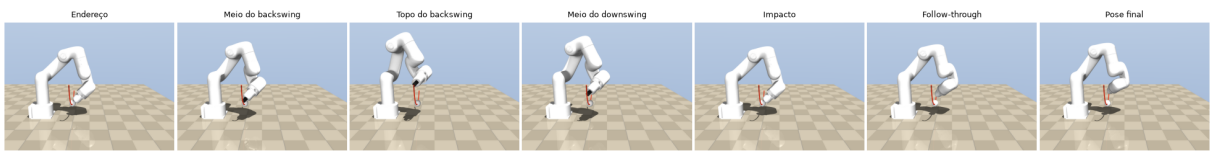


Figura 5: O swing no modelo 3D do robô, visto de trás da linha de jogo. A vermelho, o caminho da ponta da pinça; a esfera é a bola.

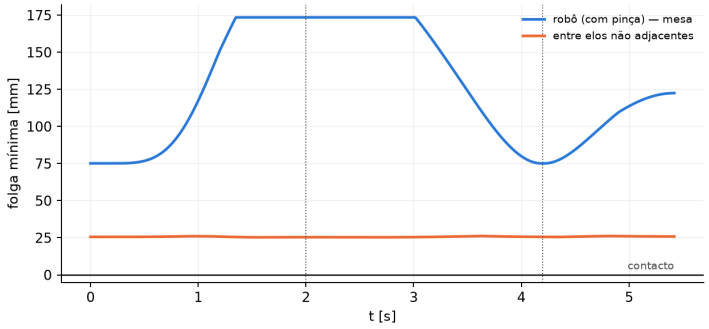


Figura 6: Folga mínima ao longo do swing: robô (com pinça) à mesa e entre elos não adjacentes. As linhas verticais marcam o topo do backswing e o impacto.

O ponto mais baixo do robô é a pinça, a 75 mm da mesa no endereço e no impacto. Entre elos, a menor distância é de 25 mm (corpo da pinça e elo 4) e é praticamente a distância construtiva entre os dois; o par seguinte (elos 2 e 4) nunca fica a menos de 34 mm. O modelo 3D e a nossa cinemática coincidem a menos de 2 mm. A bola é um ponto fixo no espaço de trabalho, como o enunciado permite; não há nenhum objeto na mesa, que está livre à volta do robô. A ponta da pinça passa nesse ponto a 214 mm/s, a 80 mm do tampo.

3 Tarefa 3 — Execução no robô

3.1 Script

O script `src/run_robot.py` usa só funções do SDK [5]: gera a trajetória e corre a verificação da Secção 2.3 (se alguma condição falhar, nada é enviado); liga ao robô, lê o desvio de ferramenta e converte as poses; aproxima-se da pose inicial junta a junta, a 20 °/s; e executa o swing por um de dois métodos. No método `servo` (modo 1) envia uma pose a cada 10 ms com `set_servo_cartesian` (Listagem 1): o controlador resolve a inversa em cada ponto e o perfil temporal é o nosso, incluindo a aceleração constante do downswing. No método `pontos` (modo 0) envia um ponto em cada dez com `set_position` e o controlador interpola entre eles, impondo o seu próprio perfil de velocidade. O parâmetro `--lento N` estica o tempo N vezes, mantendo o caminho.

```
arm.set_mode(1); arm.set_state(0)            # modo servo
t0 = time.perf_counter()
for k, pose in enumerate(poses):             # [x, y, z, roll, pitch, yaw]
    if arm.set_servo_cartesian(pose) != 0:   # erro do controlador: parar
        break
    _, medida = arm.get_position()
    registo.append([time.perf_counter() - t0, *pose, *medida])
    while time.perf_counter() - t0 < (k + 1) * dt:
        pass                                 # espera até ao instante seguinte
arm.set_mode(0); arm.set_state(0)
```

List 1: Ciclo do método `servo` (simplificado de `src/run_robot.py`).

3.2 Resultados

Os ensaios da versão final fizeram-se a 6/11/2026 (*firmware* 2.7.1). O erro é a distância entre o flange medido e o pedido no mesmo instante; o atraso é o deslocamento temporal que minimiza esse erro (Tabela 5, Figura 7). O método `pontos` também executou o swing completo, com `--lento 3`, mas não regista a pose medida.

Tabela 5: Seguimento em modo `servo` (flange); cada ensaio foi feito duas vezes e os dois dão o mesmo erro.

Ensaio	Duração	Pontos	Erro médio	Erro máx.	Atraso	Erro sem o atraso
`--lento 2`, 1.º	10,8 s	1085/1085	0,54 mm	2,5 mm	10 ms	0,17 mm
`--lento 2`, 2.º	10,9 s	1085/1085	0,57 mm	3,2 mm	10 ms	0,27 mm
`--lento 1`, 1.º	5,4 s	543/543	8,4 mm	28,0 mm	58 ms	7,2 mm
`--lento 1`, 2.º	5,4 s	543/543	8,4 mm	28,2 mm	55 ms	7,2 mm

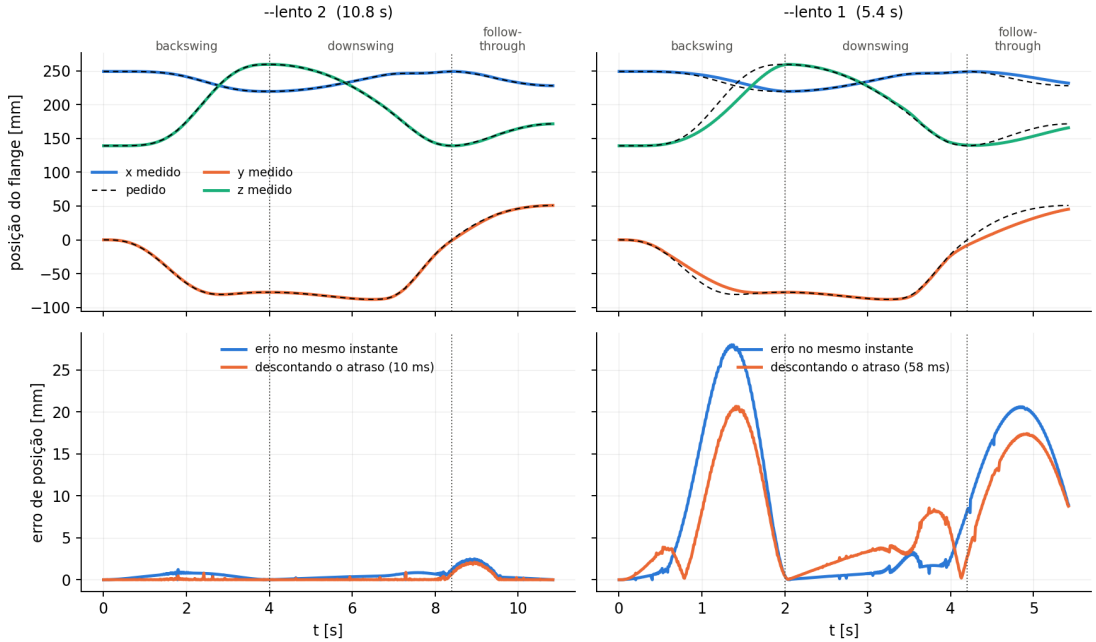


Figura 7: Posição do flange pedida (tracejado) e medida, e erro de posição, a metade da velocidade (esquerda) e à velocidade planeada (direita). As linhas verticais separam as três fases.

- **A metade da velocidade o robô segue a trajetória.** O erro médio é de 0,5 mm, da ordem da repetibilidade do robô (±0,5 mm [8]), e quase todo é um atraso de um ciclo (10 ms).
- **À velocidade planeada o robô atrasa-se onde a velocidade varia depressa**: no backswing (média 11 mm) e no follow-through (16 mm); no downswing, de aceleração constante, o erro é de 1,4 mm. Não é um atraso puro (descontar 58 ms só baixa o erro para 7,2 mm), nem saturação de velocidade (a máxima medida, 173 mm/s, iguala a pedida), nem o limite de aceleração das juntas (a trajetória pede no máximo 227 °/s², um quinto do do fabricante). É compatível com um limite de aceleração cartesiana ou com uma filtragem do controlador em modo servo, que sem acesso à sua configuração não foi possível distinguir. A configuração do controlador (`robot_info.py`) tem um limite de aceleração cartesiana de **XX** mm/s² e de *jerk* de **XX** mm/s³; o flange pede no máximo 431 mm/s², [acima desse limite, o que explica o atraso | abaixo desse limite, pelo que o atraso vem de uma filtragem do controlador em modo servo].

3.3 Ocorrências e correções

Na primeira sessão (5/11) o follow-through ia até $\varphi_{end} = 70°$ e a pinça ainda girava sobre si própria. Duas ocorrências levaram à versão final:

- **Erro C31 (deteção de colisão).** Com $\varphi_{end} = 70°$ o robô parou sempre no mesmo ponto, quase parado e com o braço esticado para o lado (junta 5 a 110°). Não sendo um efeito di-

nâmico, as hipóteses são o cabo da pinça a esticar ou a massa da pinça não estar configurada no controlador. Encurtar o follow-through para 50° eliminou o erro. A configuração do controlador indicava uma carga de **XX** kg, para uma pinça de 0,29 kg. [Sem a carga declarada, o controlador subestima o binário de gravidade com o braço esticado para o lado, onde o erro aparecia: é esta a causa | Com a carga declarada, a causa mais provável é o cabo da pinça].

- **Erro C24 no método `pontos`.** À velocidade planeada, a interpolação que o próprio controlador faz entre os pontos enviados pedia às juntas mais velocidade do que a trajetória, e o controlador interrompeu o movimento, como lhe compete. A trajetória planeada respeita os limites (Tabela 3); por isso o método `pontos` só se usa a velocidade reduzida ($N \geq 2$).

A orientação final (Secção 2) reduziu o erro de seguimento de 2,0 para 0,5 mm a metade da velocidade e de 18,9 para 8,4 mm à velocidade planeada. A verificação de viabilidade passou também a incluir a velocidade do flange, que é o ponto comandado.

4 Tarefa 4 — Precisão da cinemática inversa do robô

Escolheram-se 60 pontos igualmente espaçados no tempo ao longo do swing (`src/ik_compare.py`). Para cada pose pedida (p_k, R_k) obteve-se q_k com a inversa do controlador (`get_inverse_kinematics`), calculou-se $(\hat{p}_k, \hat{R}_k) = {}^0T_6(q_k)$ com a nossa cinemática direta e mediram-se o erro de posição $\|\hat{p}_k - p_k\|$ e o de orientação (ângulo de $\hat{R}_k R_k^T$). Para separar o erro da inversa do erro do nosso modelo, repetiu-se com a cinemática direta do próprio controlador (`get_forward_kinematics`). O robô não se move neste ensaio.

Tabela 6: Pose recuperada a partir das juntas da inversa do robô, comparada com a pose pedida (60 pontos).

	Posição		Orientação	
Cinemática direta usada	média	máx.	média	máx.
Do controlador	0,1 µm	1,9 µm	—	0,0004°
A nossa (Tabela 1)	1,36 mm	2,02 mm	0,014°	0,030°

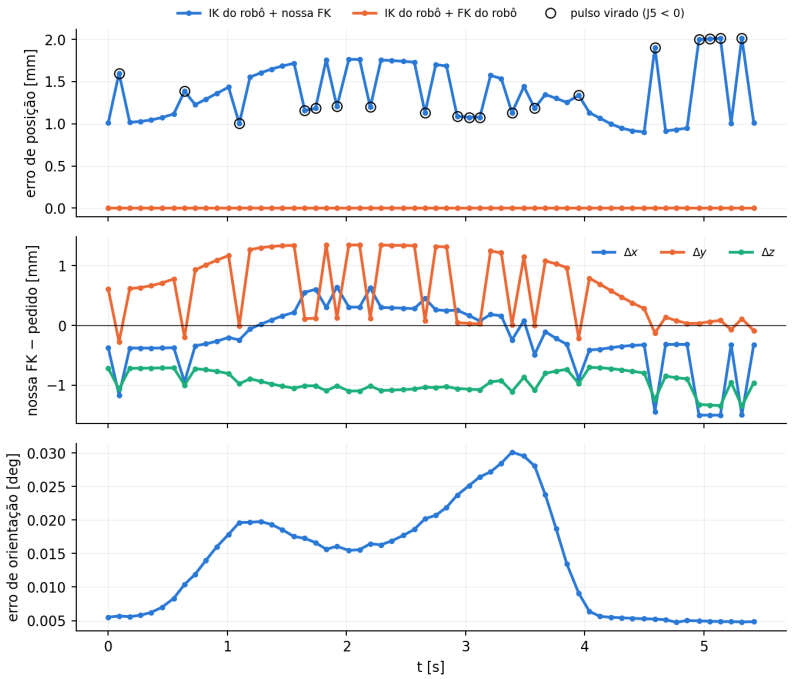


Figura 8: Erro da pose recuperada ao longo do swing: posição com as duas cinemáticas diretas, componentes da diferença com a nossa, e orientação. Os círculos marcam os pontos em que a inversa devolveu o pulso virado.

- **A inversa do robô é exata face ao seu modelo.** Resolveu os 60 pontos, e a direta do controlador devolve a pose pedida com menos de 2 µm e 0,0004°, ao nível do arredondamento.
- **A diferença de** 1,4 mm **está no modelo geométrico, não na inversa.** É, ponto a ponto, a diferença entre a nossa direta e a do controlador, com um desvio quase constante de $(-0{,}2;\ +0{,}6;\ -0{,}9)$ mm. Um erro de 0,03° num braço de 300 mm só desloca a ponta 0,16 mm, por isso a diferença vem sobretudo de comprimentos. Ajustando pequenas correções aos parâmetros da Tabela 1, desce para 0,06 mm nestes pontos e de 1,6 para 0,9 mm num segundo swing executado no robô, que não entrou no ajuste(Secção 5) (`src/ajuste_dh.py`): o controlador usa um modelo que não é exatamente o nominal. Com uma só trajetória, porém, vários parâmetros compensam-se, e o ajuste não é uma calibração. Os parâmetros D-H lidos do controlador (`robot_info.py`) [diferem dos nominais em **XX**, o que fecha esta explicação | não são acessíveis com este *firmware*, pelo que a explicação fica por esta via].
- **A inversa não garante continuidade das juntas.** Em 19 dos 60 pontos devolveu a solução de pulso virado ($q_4 \pm 180°$, $-q_5$, $q_6 \pm 180°$), a mesma pose com outros ângulos; depois de convertidos, todos coincidem com a nossa inversa numérica a menos de 0,5°.

> **Conclusão.** A inversa incorporada é numericamente exata. A precisão com que a ferramenta atinge uma pose é limitada pelo modelo geométrico e pela repetibilidade do robô (1 a 2 mm), e não pela inversa; para executar trajetórias com as juntas obtidas ponto a ponto é preciso escolher o ramo da solução.

5 Um segundo swing, desenhado nas juntas

O swing da Secção 2 é pequeno: a base roda 13°. Para um movimento mais próximo do de um jogador, em que o tronco roda, fez-se um segundo swing no espaço das juntas (`src/swing_v3.py`). Moveu-se o robô à mão ao longo do gesto pretendido e tiraram-se três poses (topo do backswing,

impacto e fim); o caminho entre elas foi refeito com as leis do Lab 1 em todas as juntas, com as juntas do swing (base, pulso e rotação da pinça) a chegar ao impacto ao mesmo tempo e à velocidade máxima. A base roda 125° e a ponta não passa de 400 mm/s (Figura 9). É enviado junta a junta com `set_servo_angle_j`, sem cinemática inversa.

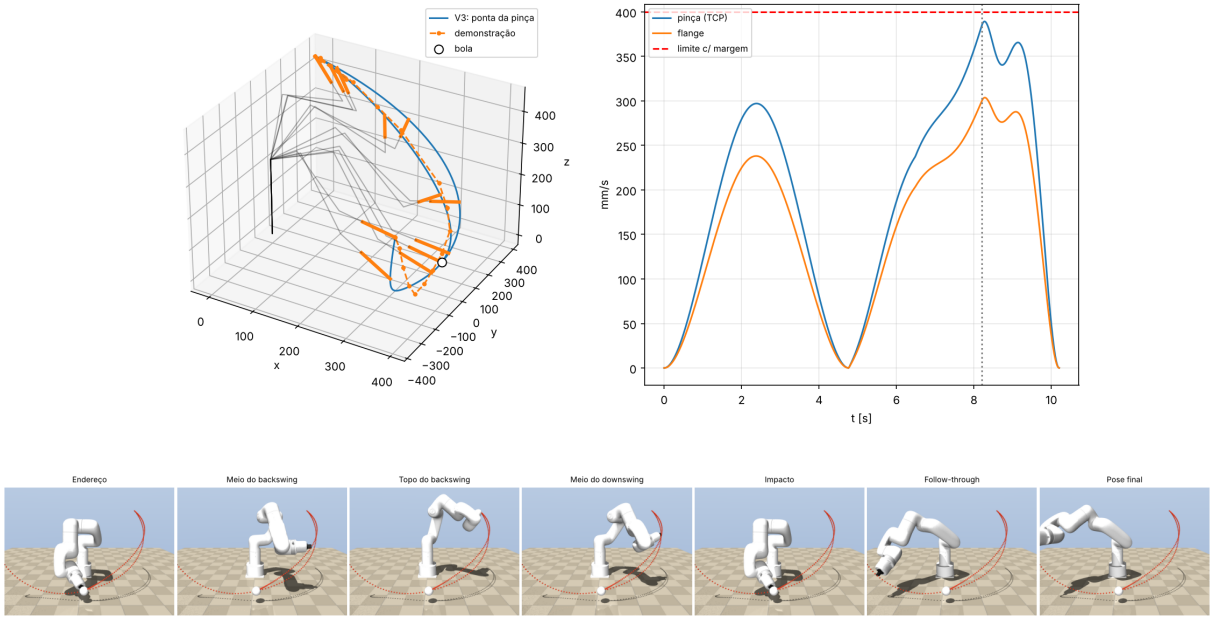


Figura 9: Segundo swing. Em cima: caminho da ponta, com a demonstração feita à mão (a laranja), e velocidade da ponta e do flange. Em baixo: o swing no modelo 3D do robô.

Uma primeira execução, a 6/11, seguiu a referência com 0,05° de erro médio nas juntas e 1,0 mm na ponta, mas os dedos da pinça passavam a 17 mm da mesa, abaixo dos 30 mm exigidos ao primeiro swing. Por isso o ombro chega ao impacto 6° mais acima: a ponta passa a 61 mm da mesa, com o ponto da bola a essa altura, e a folga mínima no modelo 3D sobe para 33 mm à mesa (21 mm entre elos). No robô, a metade da velocidade (20,4 s, **XX** ensaios), o erro médio das juntas foi de **XX** ° (máximo **XX** °) e a ponta ficou em média a **XX** mm da planeada.

6 Comentário aos resultados

Pontos bons

- **Cinemática direta validada de três formas**: pose de referência, segunda tabela do fabricante e controlador.
- **Trajetória com folga em todos os limites** (no máximo 53 % de um limite) e **sem contacto** verificado com o volume real do robô.
- **Seguimento de** 0,5 mm a metade da velocidade, reprodutível, depois de a escolha do eixo de rotação da pinça ter reduzido o erro quatro vezes.
- **Um segundo swing mais amplo**, com a base a rodar 125°, executado com a mesma margem à mesa e **XX** mm de erro médio na ponta.

O que não correu tão bem

- **À velocidade planeada o robô não segue o perfil** (erro médio de 8 mm), apesar de respeitar todos os limites publicados.

- **As causas do erro C31 e da diferença de** 1,4 mm ficaram por confirmar: exigem ler a configuração do controlador.
- **O erro C31 obrigou a encurtar o follow-through** [e só depois se identificou a causa, a carga da pinça não declarada | e a causa não ficou identificada].
- **O swing é pequeno e lento** face ao do Lab 1 (0,21 m/s no impacto), consequência das dimensões do robô e do limite de 500 mm/s.

O que podíamos melhorar

- **Limitar a aceleração e o *jerk*** no desenho dos perfis, para o robô seguir a trajetória à velocidade planeada.
- **Calibrar a cinemática** com poses medidas em todo o espaço de trabalho.
- **Desenhar o swing nas juntas**, com a base a fazer de tronco, para um movimento mais amplo, como num jogador.como no segundo swing, e levá-lo à velocidade planeada.

Contribuição dos membros

Todos os membros contribuíram de forma igual para a realização do projeto. Cada um ficou responsável por uma área, sem deixar de participar nas restantes:

- **Afonso Cruz:** modelação: cinemática direta e modelo 3D com verificação de contacto.
- **Eduardo Batista:** planeamento: trajetória de swing, limites e segundo swing.
- **Henrique Póvoa:** execução: scripts do robô e comparação com a inversa do controlador.

As sessões de laboratório e a redação do relatório foram feitas por todos.

Declaração de uso de IA

Foi usada uma LLM como apoio na geração de código Python e na revisão do texto. Todos os membros compreendem integralmente o trabalho entregue.

Referências

[1] J. S. Sequeira, *Introdução à Robótica*, ser. Coleção Ensino da Ciência e da Tecnologia. Lisboa: IST Press, 2024, no. 83.

[2] B. Siciliano, L. Sciavicco, L. Villani, and G. Oriolo, *Robotics: Modelling, Planning and Control*, ser. Advanced Textbooks in Control and Signal Processing. London: Springer, 2009.

[3] J. J. Craig, *Introduction to Robotics: Mechanics and Control*, 3rd ed. Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall, 2005.

[4] UFACTORY, "Kinematic and dynamic parameters of UFACTORY Lite 6," Documento técnico do fabricante (tabelas D-H modificada e clássica, massas), consultado em nov. 2026.

[5] ——, "xArm-Python-SDK," https://github.com/xArm-Developer/xArm-Python-SDK, consultado em nov. 2026.

[6] A. Cochran and J. Stobbs, *The Search for the Perfect Swing*. London: Heinemann, 1968, reimpressão: Triumph Books, Chicago, 2005, ISBN 978-1-57243-729-6.

[7] S. R. Buss, "Introduction to inverse kinematics with Jacobian transpose, pseudoinverse and damped least squares methods," University of California, San Diego, Tech. Rep., 2004.

[8] UFACTORY, "Lite 6: Technical specifications," https://docs.lite6.ufactory.cc/9.technical_specifications.html e https://www.ufactory.cc/lite-6-collaborative-robot/, consultado a 12 nov. 2026.

[9] ——, "Robot specifications (amplitude, velocidade e aceleração máximas das juntas do Lite 6)," https://docs.api.ufactory.cc/private_modbus_tcp/p04robot-specifications.html, consultado em nov. 2026.

[10] E. Todorov, T. Erez, and Y. Tassa, "MuJoCo: A physics engine for model-based control," in *Proc. IEEE/RSJ Int. Conf. Intelligent Robots and Systems (IROS)*, Vilamoura, 2012, pp. 5026–5033.

[11] K. Zakka, Y. Tassa, and MuJoCo Menagerie Contributors, "MuJoCo Menagerie: A collection of high-quality simulation models for MuJoCo," https://github.com/google-deepmind/mujoco_menagerie, 2022.